

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（四）解答

1. 已知抛物面壳 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面密度为 $\mu = 1$, 求此壳的质量.

解 记 $D: x^2 + y^2 \leq 2$, 抛物面壳为

$$\Sigma: z = \frac{x^2 + y^2}{2}, (x, y) \in D$$

$$m = \iint_{\Sigma} \mu dS = \iint_{\Sigma} dS$$

求偏导

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x, \frac{\partial z}{\partial y} = y$$

所以

(利用公式: 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$\begin{aligned} m &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \sqrt{1 + r^2} \cdot r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + r^2} dr = 2\pi \cdot \frac{1}{3} (3\sqrt{3} - 1) = \frac{2\pi}{3} (3\sqrt{3} - 1) \end{aligned}$$

2. 计算 $\iint_S \sqrt{\frac{1 - x^2 - y^2}{4 - z^2}} dS$, 其中 S 为椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1$ 的部分.

解 (注意椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 在 xOy 平面上的投影区域为圆域, 而向其他坐标面的投影区域为椭圆域, 所以选择曲面 S 向 xOy 平面上投影计算较简单)

注意到由 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{2} = 1$ 得 $z = \pm\sqrt{2}\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 所以需要用平面 $z = 0$ 将 S

分成 S_1 和 S_2 的上下两部分, 记

$$D_1: \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, D_2: 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$$

则

$$S_1 : z = \sqrt{2}\sqrt{1-x^2-y^2}, (x, y) \in D_1$$

$$S_2 : z = -\sqrt{2}\sqrt{1-x^2-y^2}, (x, y) \in D_2$$

于是

(利用公式: 设 $\Sigma : z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy$$

$$\iint_{S_1} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4-z^2}} dS$$

$$= \iint_{D_1} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4 - (\sqrt{2}\sqrt{1-x^2-y^2})^2}} \sqrt{1 + \left(\frac{-\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-\sqrt{2}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)^2} dxdy$$

$$= \iint_{D_1} \frac{1}{\sqrt{2}} dxdy = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left[\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2 - \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \right] = \frac{\sqrt{2}}{16} \pi$$

$$\iint_{S_2} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4-z^2}} dS$$

$$= \iint_{D_2} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4 - (-\sqrt{2}\sqrt{1-x^2-y^2})^2}} \sqrt{1 + \left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\right)^2} dxdy$$

$$= \iint_{D_2} \frac{1}{\sqrt{2}} dxdy = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi$$

故

$$\begin{aligned} \iint_S \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4-z^2}} dS &= \iint_{S_1} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4-z^2}} dS + \iint_{S_2} \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{4-z^2}} dS \\ &= \frac{\sqrt{2}}{16} \pi + \frac{\sqrt{2}}{8} \pi = \frac{3\sqrt{2}}{16} \pi \end{aligned}$$

3. 已知曲面 $\Sigma : |x| + |y| + |z| = 1$, 计算 $\oiint_{\Sigma} (x + |y|) dS$.

解 方法一、因为 Σ 关于 xOy 平面 ($z = 0$)、 yOz 平面 ($x = 0$)、 zOx 平面 ($y = 0$)

对称, 记 Σ 在第一卦限的部分为 Σ_1 , 则由对称性知

$$\oiint_{\Sigma} x dS = 0, \oiint_{\Sigma} |y| dS = 8 \iint_{\Sigma_1} y dS$$

记 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域为

$$D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x$$

则

$$\Sigma_1: z = 1 - x - y, (x, y) \in D$$

求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -1$$

于是

(利用公式: 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS &= \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS &= \iint_{\Sigma} x dS + \iint_{\Sigma} |y| dS = 0 + 8 \iint_{\Sigma_1} y dS \\ &= 8 \iint_D y \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dx dy = 8\sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = \frac{4}{3} \sqrt{3} \end{aligned}$$

方法二、因为 Σ 关于 yOz 平面 ($x = 0$) 对称, 所以

$$\iint_{\Sigma} x dS = 0$$

又因为 Σ 有轮换对称性, 即 Σ 关于直线 $x = y = z$ 对称, 由对等性知

$$\iint_{\Sigma} |x| dS = \iint_{\Sigma} |y| dS = \iint_{\Sigma} |z| dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (x + |y|) dS &= \iint_{\Sigma} x dS + \iint_{\Sigma} |y| dS \\ &= 0 + \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (|x| + |y| + |z|) dS \end{aligned}$$

注意到 Σ 上的点满足方程 $|x| + |y| + |z| = 1$, 所以

$$\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} dS$$

易知第一卦限部分 Σ_1 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 Σ 的面积为 $8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$, 故

$$\iint_{\Sigma} (x + |y|) dS = \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

4. 设 f 连续, S 是曲面 $z = x^2 + y^2$ 含在柱体 $x^2 + y^2 \leq 1, x \leq y$ 内的部分, 计算

$$\iint_S y(y + xf(z))dS.$$

解 $\iint_S y(y + xf(z))dS = \iint_S y^2 dS + \iint_S xyf(z)dS$

记曲面 S 在 xOy 平面的投影区域为 D , 则

$$D : x^2 + y^2 \leq 1, x \leq y$$

所以

$$S : z = x^2 + y^2, (x, y) \in D$$

求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = 2y$$

所以

(利用公式: 设 $z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS = \iint_D f(x, y, z(x, y))\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}dxdy)$$

$$\begin{aligned} \iint_S y^2 dS &= \iint_D y^2 \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dxdy \\ &= \iint_D y^2 \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy = \iint_D (r \sin \theta)^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 \sqrt{1 + 4r^2} dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \cdot \frac{1}{8} \int_0^1 r^2 \sqrt{1 + 4r^2} d(1 + 4r^2) \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{32} \int_0^1 \left[(1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} - (1 + 4r^2)^{\frac{1}{2}} \right] d(1 + 4r^2) \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{32} \cdot \left(\frac{20\sqrt{5}}{3} + \frac{4}{15} \right) = \left(\frac{5\sqrt{5}}{48} + \frac{1}{240} \right) \pi \end{aligned}$$

对于 $\iint_S xyf(z)dS$, 用直线 $y = -x$ 将 D 分成 D_1 和 D_2 两部分, 其中

$$D_1 : x^2 + y^2 \leq 1, x \leq y, y \leq -x$$

$$D_2 : x^2 + y^2 \leq 1, x \leq y, y \geq -x$$

相应地, 用柱面 $y = -x$ 将 S 分成 S_1 和 S_2 两部分, 则

$$S_1 : z = x^2 + y^2, (x, y) \in D_1$$

$$S_2 : z = x^2 + y^2, (x, y) \in D_2$$

所以

$$\iint_S xyf(z)dS = \iint_{S_1} xyf(z)dS + \iint_{S_2} xyf(z)dS$$

因为 S_1 关于 yOz 平面 ($x = 0$) 对称, S_2 关于 zOx 平面 ($y = 0$) 对称, 而 $xyf(z)$ 是关于 x 和 y 的奇函数, 所以

$$\iint_{S_1} xyf(z)dS = 0, \iint_{S_2} xyf(z)dS = 0$$

于是

$$\iint_S xyf(z)dS = 0 + 0 = 0$$

因此

$$\iint_S y(y + xf(z))dS = \left(\frac{5\sqrt{5}}{48} + \frac{1}{240}\right)\pi + 0 = \left(\frac{5\sqrt{5}}{48} + \frac{1}{240}\right)\pi$$

5. 设 P 为椭圆面 $S : x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面与 xOy

平面垂直, (1) 求点 P 的轨迹 C ; (2) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})y - 2z}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭圆面 S 位于曲线 C 上方的部分.

解 (1) 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yz - 1$, 则椭圆 S 上点 $P(x, y, z)$ 处的法向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}\right) = (2x, 2y - z, 2z - y)$$

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直, 所以 $\vec{n} \perp \vec{k}$, 于是

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = 2z - y = 0$$

故点 P 的轨迹 C 的方程为

$$C : \begin{cases} 2z - y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}$$

(2) 曲线 $C : \begin{cases} 2z - y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影线为 (在 C 中消去 z)

$$\begin{cases} x^2 + \frac{3}{4}y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

所以 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为

$$D : x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$$

设 $z = z(x, y)$ 是由椭球面 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 所确定的函数, 则

$$\Sigma : z = z(x, y), (x, y) \in D$$

(注意: 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 解出 z 比较复杂, 所以这里用抽象函数记号

$z = z(x, y)$ 来表达这个隐函数)

对 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 关于 x 和 y 求偏导得

$$2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} - z - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y - 2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y - z}{y - 2z}$$

于是 (利用公式: 设 $z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{(x + \sqrt{3})y - 2z}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} dS$$

$$= \iint_D \frac{(x + \sqrt{3})y - 2z}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{y - 2z}\right)^2 + \left(\frac{2y - z}{y - 2z}\right)^2} dx dy$$

$$= \iint_D \frac{(x + \sqrt{3})y - 2z}{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}} \cdot \frac{\sqrt{4 + y^2 + z^2 - 4yz}}{|y - 2z|} dx dy$$

$$= \iint_D (x + \sqrt{3}) dx dy = \iint_D x dx dy + \sqrt{3} \iint_D dx dy = 0 + \sqrt{3} \cdot \pi \cdot 1 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = 2\pi$$

(注意: 上述积分中的 z 是函数 $z = z(x, y)$, 它由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 所确定)

6. 已知锥面壳 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 上点 (x, y, z) 处的面密度为 $\mu(x, y, z) = z$, 求该锥面壳的质心坐标及其关于 z 轴的转动惯量.

解 记锥面壳为

$$\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$$

则所求转动惯量为

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} z(x^2 + y^2) dS$$

求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

所以

(利用公式: 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$,

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy)$$

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 dr = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{5} \end{aligned}$$